

سامانه ترمز Renault Safrane – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P5-RNL-SAF-BRK | مسیر: vehicles/renault/safrane/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Safrane با جرم سدان بزرگ – دیسک جلو، عقب بسته به تیپ (دیسک رایج – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)، ABS/EBD و احتمال ESP. الگوی SK-11 و مرجع P5-RNL-LTD-BRK معتبرند. جرم بالا یعنی بار حرارتی جلو بیشتر و سایش سریع‌تر. **نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم بالا	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشتی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشتی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌راننش. عقب: لنت/کالیپر، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در پرکاربردها، دیسک و لنت را هم‌ست تعویض کنید – جرم بالا سطح تماس را حساس‌تر می‌کند.
- خرطومی‌ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند؛ «لرزش ترمز بعد از جاده» = گرمای بیش از حد.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصالات‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P5-RNL-SAF-SVC، P5-RNL-SAF-SUS | هاب: vehicles/renault/safrane/

فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.